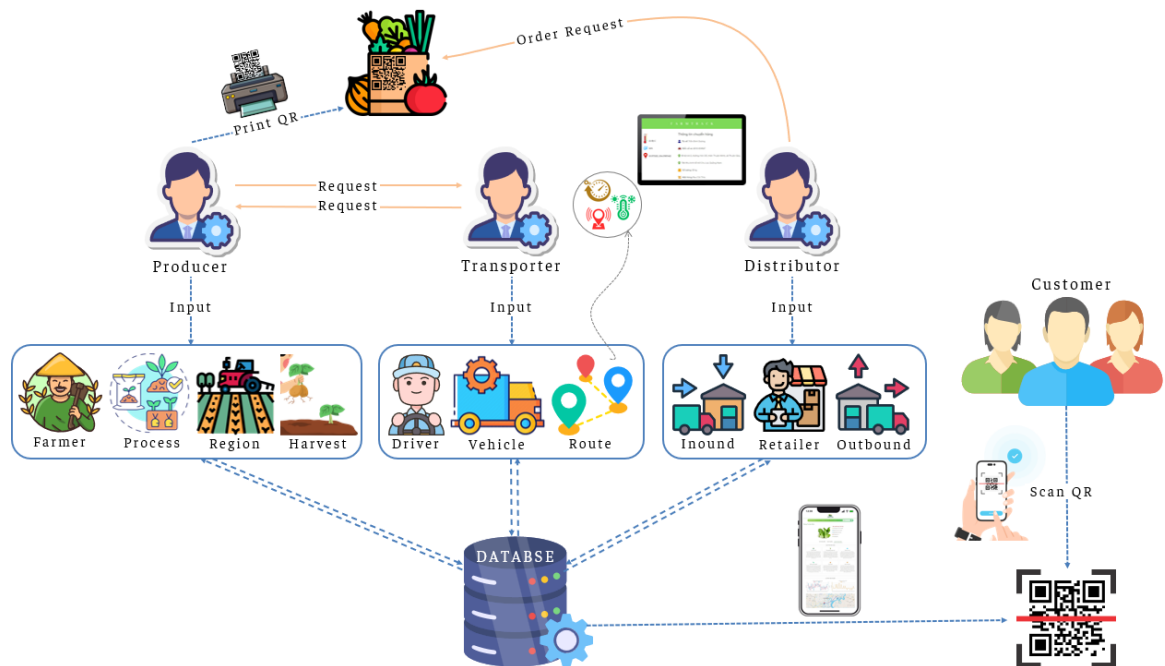


MÔ TẢ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.1 Sơ lược về hệ thống

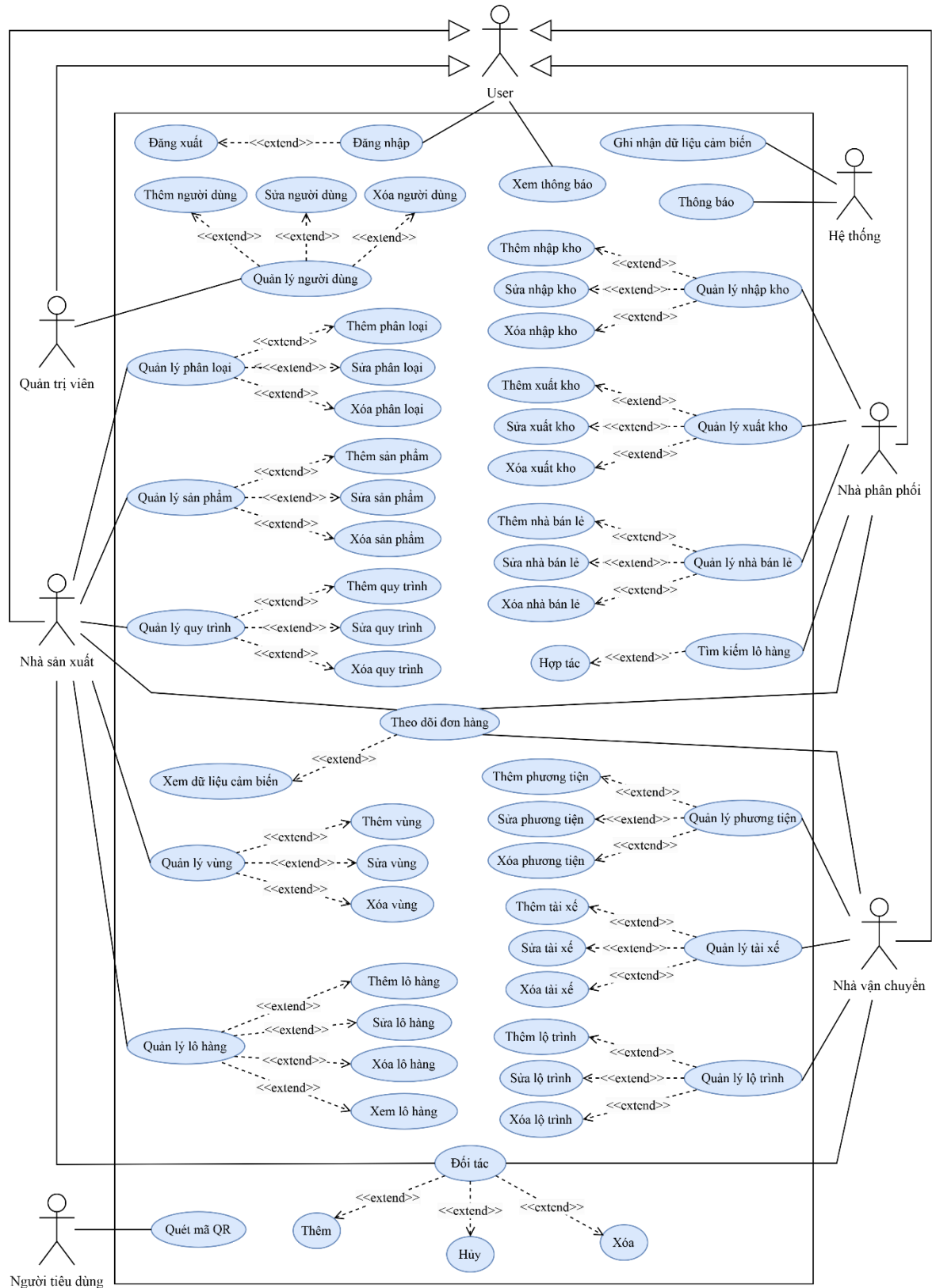
Hệ thống được thiết kế nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý và truy xuất nguồn gốc nông sản đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Với mục tiêu chính là phục vụ người tiêu dùng, hệ thống cho phép họ truy cập thông tin chi tiết về sản phẩm thông qua việc quét mã QR. Đồng thời, hệ thống cung cấp các công cụ quản lý chuyên biệt cho từng đối tượng tham gia chuỗi cung ứng, bao gồm nhà sản xuất, nhà vận chuyển và nhà phân phối.

Mỗi đối tượng sẽ có quyền truy cập và thực hiện các chức năng riêng biệt, phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình trong hệ thống. Nhà sản xuất quản lý quy trình sản xuất và tạo lô hàng mới, nhà vận chuyển đảm nhiệm việc vận chuyển và cung cấp thông tin về hành trình, trong khi nhà phân phối chịu trách nhiệm tiếp nhận và phân phối hàng hóa. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng website, đảm bảo khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi, với giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Đây là giải pháp toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành nông sản.



Hình 0.1: Sơ đồ hoạt động

1.2 Các chức năng trong hệ thống



Hình 0.2: Sơ đồ tổng quát của hệ thống

Hệ thống được thiết kế với 5 tác nhân chính, mỗi tác nhân đảm nhận các chức năng và nhiệm vụ cụ thể được mô tả chi tiết trong Bảng 3.1.

Bảng 0.1: Các tác nhân trong hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên	Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm việc thiết lập các thiết bị IoT, theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống, xử lý các yêu cầu của người dùng và đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Họ cũng quản lý cơ sở dữ liệu, theo dõi thông tin sản phẩm và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trên nền tảng.
2	Hệ thống	Hệ thống tích hợp các công nghệ IoT và mã QR, chịu trách nhiệm thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến IoT (như nhiệt độ, độ ẩm, GPS), cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm qua mã QR và hỗ trợ các tác nhân khác trong chuỗi cung ứng. Hệ thống cũng đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh chóng và chính xác.
3	Nhà sản xuất	Nhà sản xuất là bên tạo ra sản phẩm nông sản. Họ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc, quy trình sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Nhà sản xuất gửi thông tin về sản phẩm lên hệ thống để người tiêu dùng có thể truy cập qua mã QR.
4	Nhà vận chuyển	Nhà vận chuyển là bên đảm nhiệm việc vận chuyển sản phẩm từ nhà sản xuất đến các kho hoặc nhà phân phối, hoặc đến tay người tiêu dùng. Họ đảm bảo sản phẩm được vận chuyển một cách an toàn, đúng thời gian và duy trì các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển.

5	Nhà phân phối	Nhà phân phối là bên trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Họ chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm đến các cửa hàng, siêu thị hoặc trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Nhà phân phối phải đảm bảo rằng các sản phẩm đều được phân phối đúng số lượng, chất lượng và theo yêu cầu của thị trường.
6	Người tiêu dùng	Người tiêu dùng là bên cuối trong chuỗi cung ứng, họ mua và sử dụng sản phẩm. Thông qua mã QR, người tiêu dùng có thể dễ dàng truy cập thông tin chi tiết về sản phẩm như nguồn gốc, mô tả sản phẩm, quy trình sản xuất và vận chuyển, từ đó đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt và có cơ sở.

Đồng thời, hệ thống tích hợp 22 trường hợp sử dụng (use case), tương ứng với các chức năng nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và được trình bày chi tiết trong Bảng 3.2.

Bảng 0.2: Các usecase trong hệ thống

STT	Usecase	Mô tả
1	Đăng nhập	Người dùng nhập thông tin tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) để truy cập vào hệ thống và sử dụng các chức năng phù hợp với quyền hạn của họ.
2	Đăng ký	Người dùng tạo tài khoản mới để có thể truy cập vào hệ thống. Quy trình đăng ký yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, email, mật khẩu và các thông tin liên quan khác.
3	Đăng xuất	Người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống để đảm bảo bảo mật. Khi đăng xuất, mọi phiên làm việc sẽ được kết thúc để tránh rủi ro bảo mật.

4	Thông báo	Hệ thống sẽ đảm nhiệm gửi báo đến các tác nhân trong hệ thống, giúp cập nhật thông tin quan trọng hoặc thông báo về tình trạng sản phẩm, lô hàng hoặc sự kiện đặc biệt. Những thông báo này đảm bảo mọi bên liên quan đều được thông tin kịp thời.
5	Ghi nhận dữ liệu cảm biến	Hệ thống IoT hoạt động tự động để thu thập dữ liệu từ các cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, GPS) được tích hợp trên phương tiện hoặc trong khu vực sản xuất. Các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, vị trí GPS và thời gian ghi nhận được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu một cách an toàn và chính xác. Thông tin này không chỉ hỗ trợ theo dõi điều kiện sản phẩm mà còn đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
6	Xem thông báo	Người dùng có thể xem các thông báo từ hệ thống hoặc từ quản trị viên, bao gồm thông tin về thay đổi trong quy trình, lô hàng, sản phẩm mới hoặc các sự kiện quan trọng khác.
7	Quản lý người dùng	Quản trị viên có thể quản lý các tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản người dùng.
8	Quản lý phân loại	Nhà sản xuất có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các phân loại sản phẩm, giúp tổ chức thông tin một cách rõ ràng và dễ dàng tra cứu.
9	Quản lý sản phẩm	Nhà sản xuất có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trong hệ thống, bao gồm thông tin về sản phẩm, mô tả và các đặc điểm khác.

10	Quản lý vùng	Nhà sản xuất quản lý thông tin về các vùng sản xuất bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa vùng. Hệ thống cũng hỗ trợ theo dõi tình trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất trong từng khu vực.
11	Quản lý quy trình	Nhà sản xuất thiết lập, theo dõi và cập nhật quy trình sản xuất. Quy trình này đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quá trình sản xuất.
12	Quản lý lô hàng	Nhà sản xuất quản lý thông tin về các lô hàng, bao gồm trạng thái, số lượng và thông tin vận chuyển. Điều này giúp tối ưu hóa việc lưu thông và theo dõi sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
13	Quản lý phương tiện	Nhà vận chuyển có thể quản lý thông tin về phương tiện, bao gồm kiểm tra tình trạng hoạt động, lịch trình và khả năng vận chuyển. Chức năng này đảm bảo phương tiện luôn sẵn sàng phục vụ trong các giai đoạn vận chuyển.
14	Quản lý tài xế	Nhà vận chuyển quản lý thông tin về tài xế, bao gồm phân công công việc, giám sát tình trạng hoạt động và lên lịch trình làm việc. Chức năng này giúp tăng hiệu quả và đảm bảo việc vận chuyển được thực hiện đúng thời gian.
15	Quản lý lộ trình	Nhà vận chuyển thiết lập và quản lý các lộ trình vận chuyển hàng hóa. Hệ thống cung cấp thông tin chi tiết về quãng đường, thời gian và các điểm dừng để đảm bảo hàng hóa đến nơi an toàn và đúng hạn.

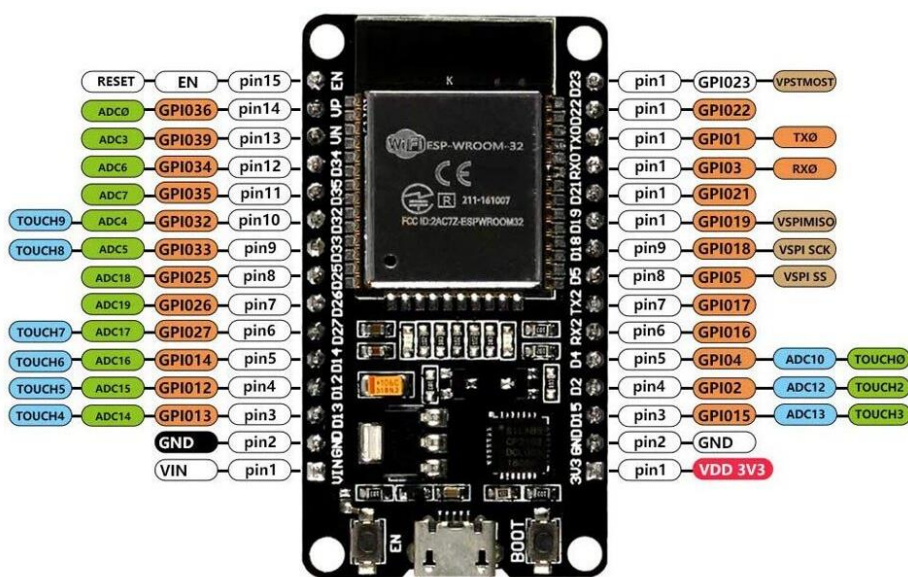
16	Quản lý nhập kho	Nhà phân phối kiểm tra và cập nhật thông tin các lô hàng nhập kho, bao gồm số lượng, tình trạng và nguồn gốc sản phẩm. Điều này giúp đảm bảo việc lưu trữ và quản lý hàng hóa hiệu quả.
17	Quản lý xuất kho	Nhà phân phối quản lý quá trình xuất kho, bao gồm việc kiểm tra tình trạng lô hàng, cập nhật thông tin về sản phẩm và theo dõi quá trình vận chuyển đến các nhà bán lẻ.
18	Quản lý nhà bán lẻ	Nhà phân phối quản lý thông tin về nhà bán lẻ, bao gồm lượng hàng tồn kho, sản phẩm tiêu thụ và các yêu cầu đặc biệt. Điều này hỗ trợ việc phân phối sản phẩm đến đúng đối tượng một cách hiệu quả.
19	Kết nối đối tác	Nhà sản xuất và nhà vận chuyển có thể yêu cầu kết nối để hợp tác trong việc quản lý lô hàng và quá trình vận chuyển. Chức năng này giúp tăng cường sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tác nhân.
20	Tìm kiếm lô hàng	Nhà phân phối có thể tìm kiếm và yêu cầu hợp tác các lô hàng từ nhà sản xuất, giúp việc quản lý phân phối hàng hóa diễn ra thuận tiện và hiệu quả hơn.
21	Theo dõi đơn hàng	Nhà sản xuất, phân phối và vận chuyển có thể theo dõi trạng thái và lịch trình của các đơn hàng. Chức năng này giúp kiểm soát quá trình từ sản xuất đến giao hàng, đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy.
22	Quét mã QR	Người tiêu dùng có thể quét mã QR trên sản phẩm để truy cập thông tin chi tiết như nguồn gốc, quy trình sản xuất, hành trình vận chuyển giúp họ đưa ra quyết định mua hàng minh bạch và chính xác.

1.3 Danh sách vật tư

Sau khi nghiên cứu, nhóm quyết định sử dụng NodeMCU với nền tảng ESP32 cho dự án IoT của mình. ESP32 là phiên bản nâng cấp của ESP8266, mang lại nhiều tính năng và hiệu suất vượt trội, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT nhẹ như thu thập dữ liệu từ cảm biến và kết nối qua WiFi.

Một trong những lý do chính để nhóm chọn ESP32 là vì nó rẻ hơn so với Raspberry Pi và Arduino, điều này giúp tiết kiệm ngân sách cho các dự án nhỏ. ESP32 tích hợp WiFi, vì vậy không cần phải sử dụng thêm module WiFi bổ sung, giúp tiết kiệm không gian và chi phí. Thêm vào đó, ESP32 rất dễ dàng kết nối với MQTT Broker để truyền dữ liệu cảm biến tới backend, hỗ trợ việc triển khai các ứng dụng IoT một cách linh hoạt và hiệu quả. Nó có thể được lập trình bằng Arduino IDE hoặc MicroPython, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phát triển.

Một ưu điểm nổi bật khác của ESP32 là tiêu thụ điện năng rất thấp, phù hợp với các ứng dụng chạy bằng pin hoặc năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, nền tảng này cũng có một số hạn chế như không phù hợp cho các tác vụ xử lý dữ liệu phức tạp hoặc các ứng dụng cần chạy AI trực tiếp. Ngoài ra, số chân GPIO của ESP32 ít hơn so với Raspberry Pi hoặc Arduino, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng mở rộng của dự án nếu cần nhiều kết nối vật lý.



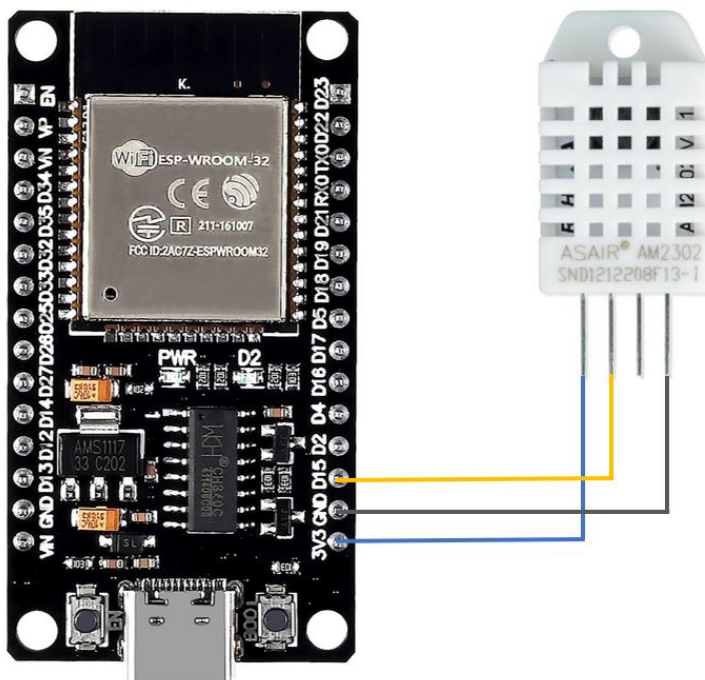
Hình 0.3: Vi điều khiển ESP32

1.3.1 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm: DHT22



Hình 0.4: Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22

Cảm biến DHT22 được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát môi trường sản xuất, bảo quản, và vận chuyển nông sản. Thiết bị này giúp duy trì nhiệt độ phù hợp nhằm bảo quản chất lượng sản phẩm và theo dõi độ ẩm không khí để đảm bảo điều kiện tối ưu, đặc biệt cần thiết đối với các loại nông sản nhạy cảm với độ ẩm như trái cây, rau củ, hay sản phẩm chế biến.

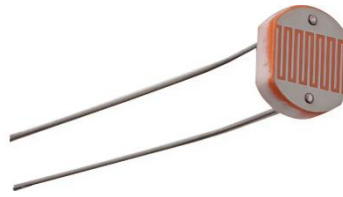


Hình 0.5: Kết nối cảm biến DHT22 với vi điều khiển ESP32

Cảm biến DHT22 có 4 chân kết nối: Chân VCC được nối với nguồn 3.3V của NodeMCU, chân DATA kết nối với GPIO của NodeMCU qua một điện trở pull-up 10kΩ giữa DATA và VCC, chân NC không kết nối và chân GND nối với GND của NodeMCU.

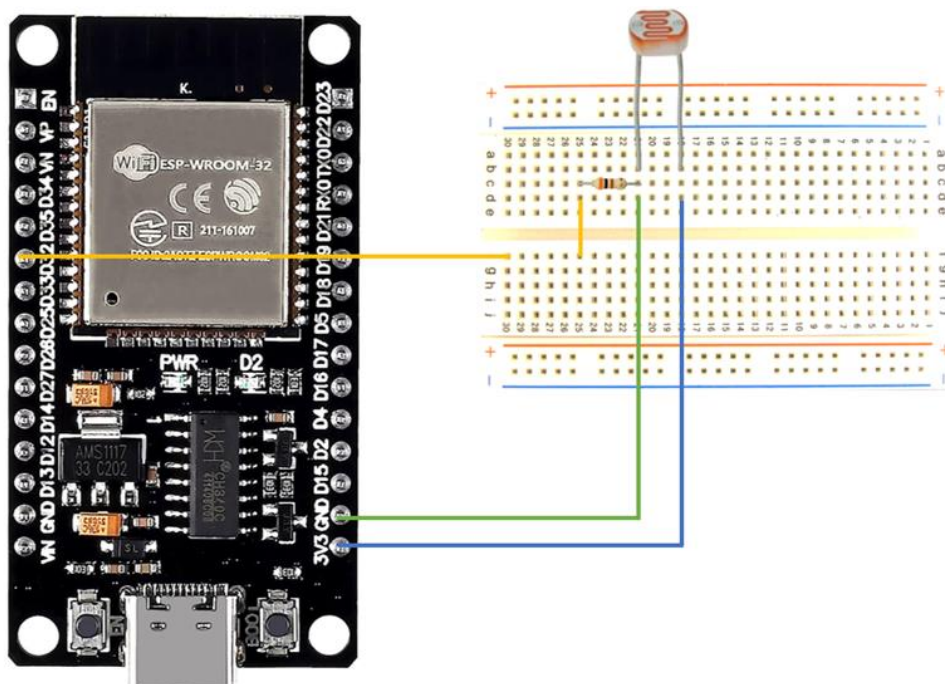
Về đặc tính kỹ thuật, cảm biến có khả năng đo nhiệt độ trong dải từ -40 đến 80 °C với độ chính xác ± 0.5 °C và độ ẩm từ 0% đến 100% với độ chính xác $\pm 2\%$ ở 25 °C. Độ phân giải của thiết bị đạt 0.1 °C đối với nhiệt độ và 0.1% đối với độ ẩm. Cảm biến hoạt động trong khoảng điện áp từ 3.3V đến 6V DC, tiêu thụ dòng điện 1.5 mA khi đo và 0.3 mA ở trạng thái nghỉ, với chu kỳ lấy mẫu mỗi 2 giây. Điều này cho phép thu thập dữ liệu liên tục và chính xác về các yếu tố môi trường.

1.3.2 Cảm biến ánh sáng: LDR



Hình 0.6: Cảm biến ánh sáng LDR

Cảm biến LDR là một loại cảm biến ánh sáng được sử dụng để đo cường độ ánh sáng trong các khu vực bảo quản và vận chuyển. Thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm không bị tiếp xúc với ánh sáng không mong muốn, từ đó duy trì chất lượng sản phẩm tốt nhất. Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện trở khi cường độ ánh sáng thay đổi.

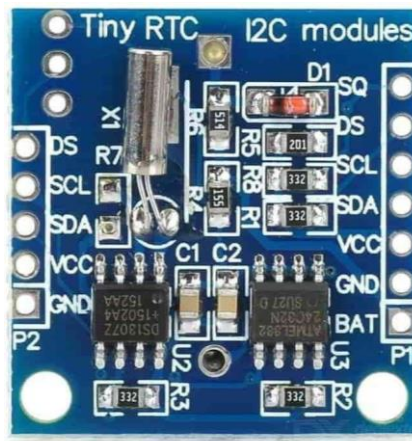


Hình 0.7: Kết nối cảm biến LDR với vi điều khiển ESP32

Cảm biến LDR có hai chân kết nối: Một chân của LDR được nối với nguồn VCC (3.3V), chân còn lại nối với một điện trở 10k Ω . Điểm giữa giữa LDR và điện trở sẽ được kết nối với GPIO 32 (hoặc một chân ADC khác) của vi điều khiển, trong khi chân còn lại của điện trở nối với GND.

Về tiêu chí kỹ thuật, cảm biến LDR hoạt động trong khoảng điện áp từ 3 – 5V DC, với dải đo ánh sáng từ 10 – 50k lux. Điện trở của LDR thay đổi linh hoạt theo cường độ ánh sáng: trong bóng tối, điện trở lớn hơn 1M Ω , và dưới ánh sáng mạnh, điện trở giảm xuống khoảng 10k Ω . Độ nhạy của cảm biến cũng thay đổi tỷ lệ thuận hoặc nghịch với cường độ ánh sáng, giúp nó phù hợp để đo và phản ứng với các mức độ sáng khác nhau trong nhiều ứng dụng thực tế.

1.3.3 Module theo dõi thời gian thực: RTC DS1307

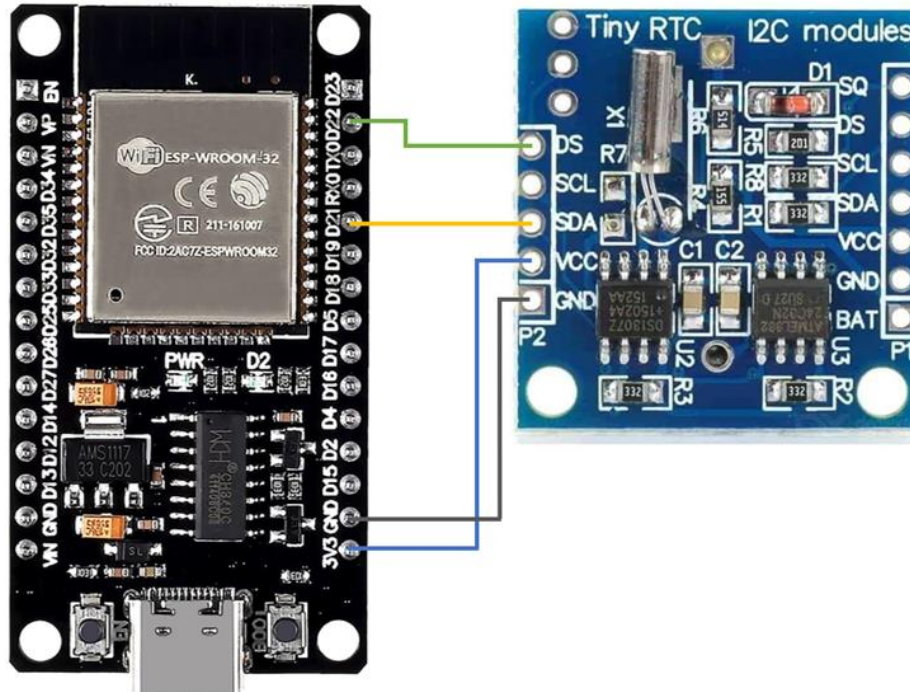


Hình 0.8: Module theo dõi thời gian thực RTC DS1307

Module DS1307 là một đồng hồ thời gian thực (RTC) được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cần quản lý và duy trì thời gian chính xác. Thiết bị này đặc biệt hữu ích trong việc gắn dấu thời gian (timestamp) cho dữ liệu cảm biến, theo dõi lịch sử hoạt động, và đảm bảo đồng bộ hóa dữ liệu ngay cả khi xảy ra mất nguồn. Nhờ tích hợp pin dự phòng CR2032, module DS1307 có khả năng duy trì thời gian liên tục, giúp hệ thống hoạt động ổn định mà không bị gián đoạn.

Về cấu tạo, module DS1307 có 6 chân kết nối: chân SCL được nối với GPIO22 và chân SDA nối với GPIO21 của NodeMCU để truyền dữ liệu. Chân VCC cung cấp nguồn điện từ 3.3V, và chân GND được nối với đất (GND) của NodeMCU. Chân

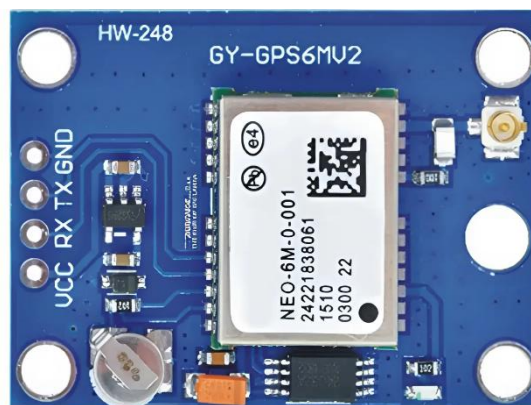
BAT kết nối với pin dự phòng CR2032, cho phép module hoạt động liên tục khi mất điện, trong khi chân NC không được sử dụng.



Hình 0.9: Kết nối module RTC DS1307 với vi điều khiển ESP32

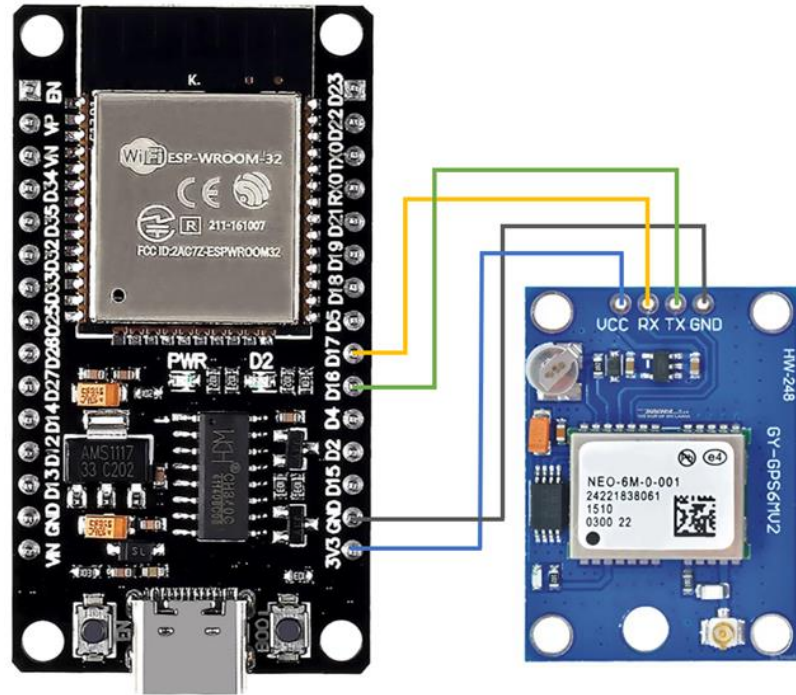
Về tiêu chí kỹ thuật, module DS1307 có độ chính xác ± 2 phút mỗi tháng ở nhiệt độ 25°C , hoạt động ở điện áp từ 4.5 – 5.5V DC, và tiêu thụ dòng điện rất thấp, chỉ khoảng 1.5 – 2 μA khi sử dụng pin dự phòng. Với pin CR2032 (3.0V), thiết bị có thể duy trì hoạt động lâu dài trong các hệ thống cần thời gian thực ổn định và đáng tin cậy, phù hợp với nhiều ứng dụng quản lý dữ liệu hoặc điều khiển tự động.

1.3.4 Module định vị: GPS Neo-6M



Hình 0.10: Module định vị GPS Neo-6M

Module Neo-6M là một thiết bị GPS được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cần xác định và theo dõi vị trí địa lý. Thiết bị này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống IoT và dẫn đường, ghi lại vị trí chính xác của sản phẩm trong chuỗi cung ứng, từ đó hỗ trợ theo dõi và quản lý lộ trình vận chuyển.



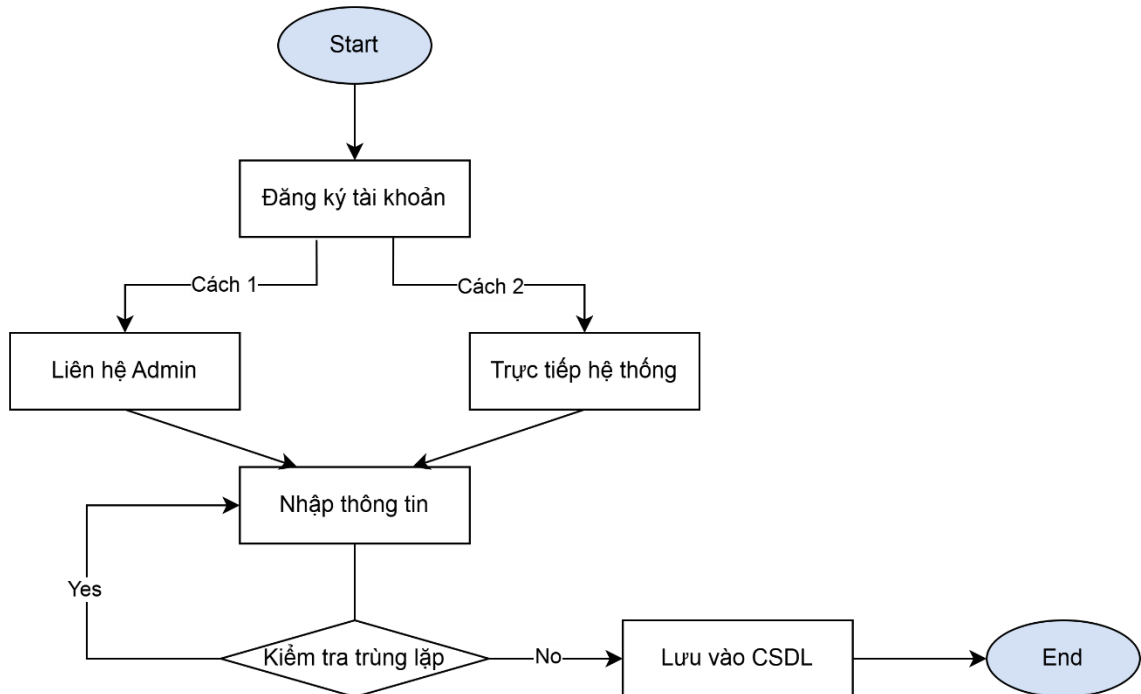
Hình 0.11: Kết nối module GPS Neo-6M với vi điều khiển ESP32

Về cấu tạo, module Neo-6M gồm 4 chân kết nối: chân TX được nối với RX của NodeMCU (GPIO16), chân RX nối với TX của NodeMCU (GPIO17), chân VCC được nối với nguồn 3.3V, và chân GND nối với GND của NodeMCU, đảm bảo việc cung cấp điện và truyền thông giữa thiết bị với vi điều khiển.

Về các tiêu chí kỹ thuật, module Neo-6M hoạt động với tần số mặc định là 1Hz và có độ chính xác lên đến khoảng 2.5m trong điều kiện lý tưởng. Dòng điện tiêu thụ của module là 50mA, giúp đảm bảo khả năng vận hành liên tục và ổn định. Thời gian bắt tín hiệu đầu tiên của module phụ thuộc vào trạng thái khởi động: dưới 1 giây khi đã được khởi động nóng và khoảng 27 giây khi ở trạng thái lạnh. Với khả năng định vị nhanh chóng và độ chính xác cao, module Neo-6M là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng IoT, hệ thống định vị và các dự án yêu cầu theo dõi vị trí thời gian thực.

1.4 Các quy trình trong hệ thống

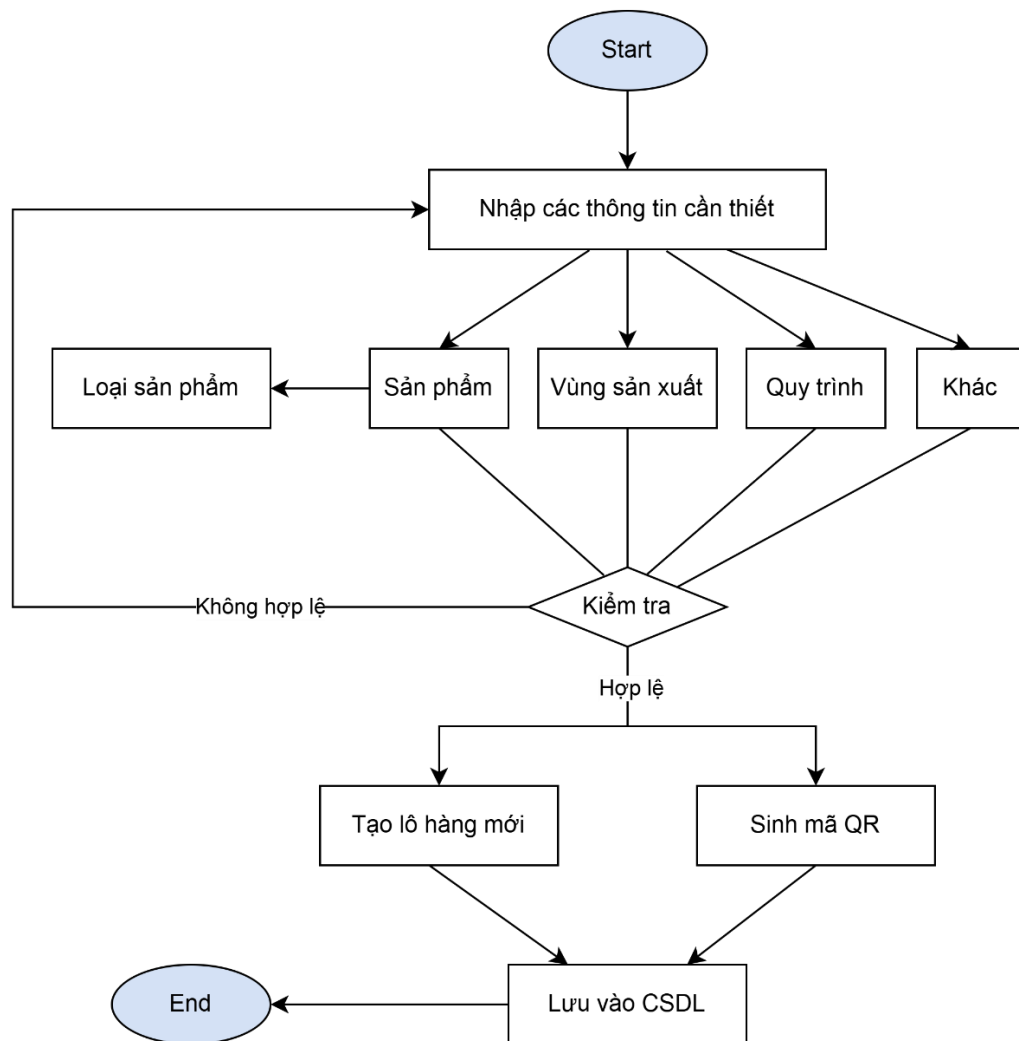
1.4.1 Quy trình đăng ký tài khoản



Hình 0.12: Quy trình đăng ký tài khoản

Admin sẽ đảm nhiệm vai trò cao nhất trong hệ thống. Bên cạnh việc cung cấp thông tin tài khoản cho các bên yêu cầu, Admin còn có khả năng khôi phục mật khẩu khi người dùng yêu cầu. Các đối tượng như nhà sản xuất, nhà vận chuyển, nhà phân phối sẽ được gọi chung là “người dùng”. Để sử dụng các dịch vụ trên Website, người dùng bắt buộc phải có tài khoản. Quá trình đăng ký tài khoản có hai hình thức. Hình thức đầu tiên yêu cầu người dùng liên hệ trực tiếp với Admin để yêu cầu tạo tài khoản. Người dùng chỉ cần cung cấp họ tên và email, sau đó Admin sẽ tạo tài khoản. Mật khẩu sẽ được hệ thống tự động tạo ra từ họ và tên của người yêu cầu (không dấu và viết liền). Sau khi đăng nhập, người dùng cần hoàn thành các thông tin bắt buộc. Hình thức thứ hai cho phép người dùng tự đăng ký tài khoản trực tiếp qua Website. Trong trường hợp này, người dùng cần cung cấp các thông tin cần thiết để hệ thống cấp tài khoản phù hợp với đối tượng đăng ký, bao gồm nhà sản xuất, nhà vận chuyển, nhà phân phối hoặc người tiêu dùng.

1.4.2 Quy trình quản lý lô hàng

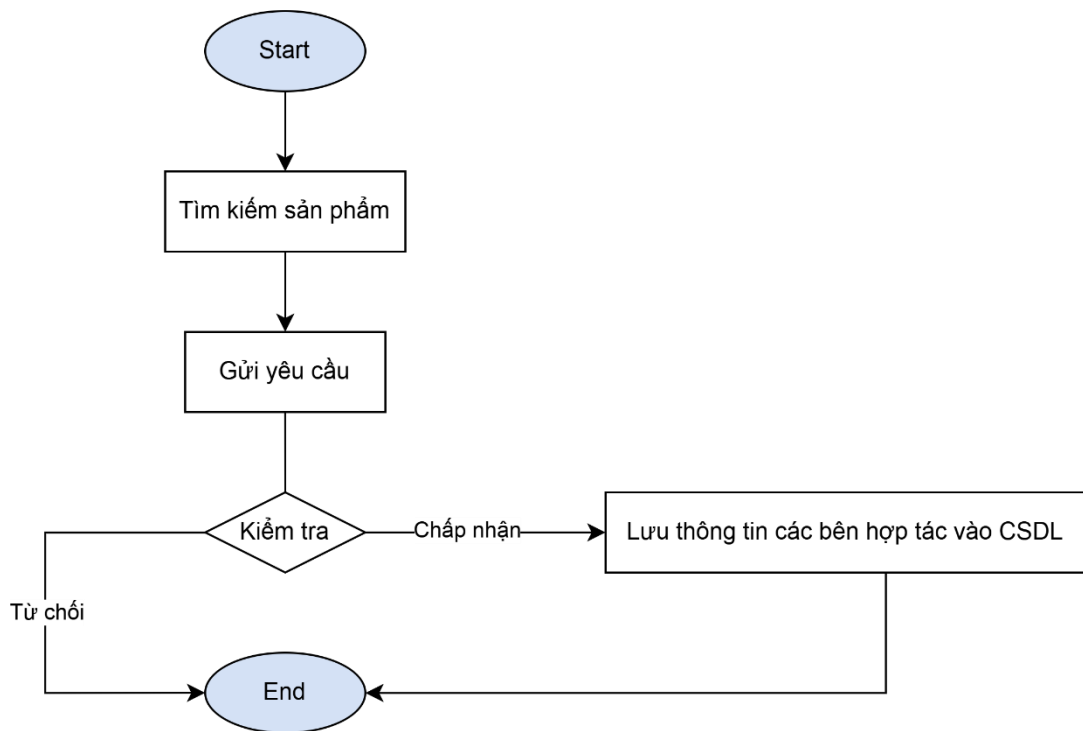


Hình 0.13: Quy trình quản lý lô hàng

Chức năng quản lý lô hàng sẽ được đảm nhiệm bởi Nhà sản xuất. Để tạo một lô hàng mới, Nhà sản xuất cần cung cấp đầy đủ thông tin về loại sản phẩm, thông tin về sản phẩm sẽ đưa vào lô hàng, vùng sản xuất và quy trình sản xuất. Thêm vào đó, các thông tin quan trọng như ngày thu hoạch, khối lượng sản phẩm cũng cần được cung cấp.

Khi lô hàng được tạo thành công thì một mã QR sẽ được sinh tự động. Mã QR này sẽ tiếp tục được cập nhật mỗi khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến lô hàng. Mã QR sau đó sẽ được in và dán lên bao bì sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi nhận được hàng.

1.4.3 Quy trình hợp tác vận chuyển

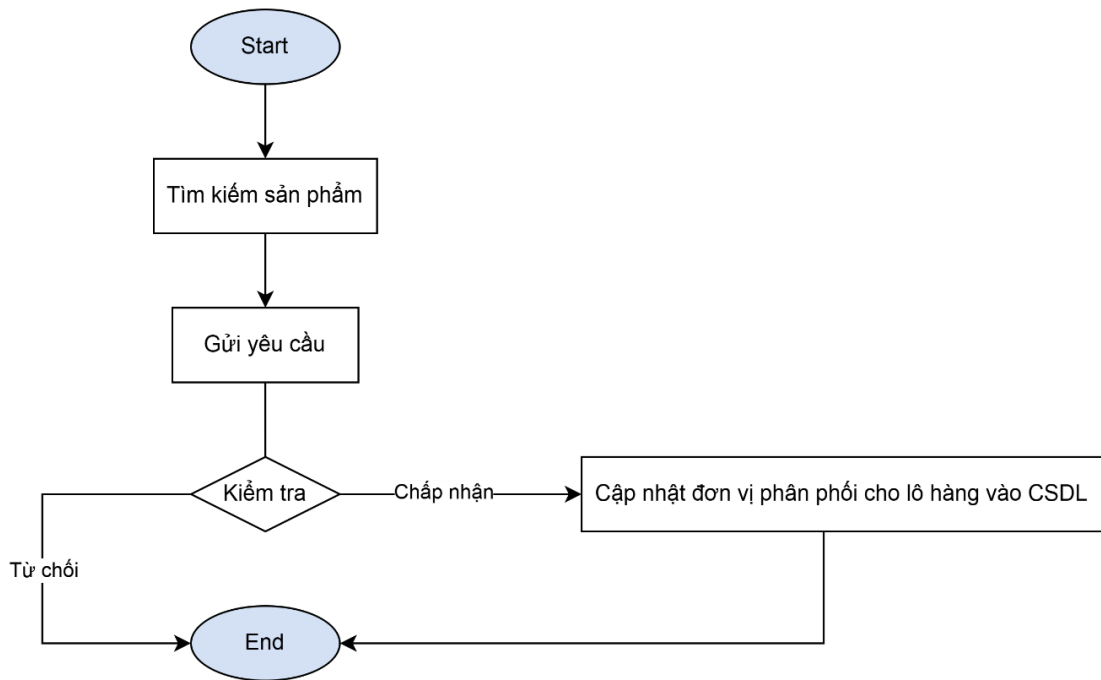


Hình 0.14: Quy trình hợp tác vận chuyển

Chức năng hợp tác vận chuyển sẽ được đảm nhiệm bởi Nhà sản xuất và Nhà vận chuyển tạo nền tảng để kết nối và quản lý hiệu quả quá trình giao nhận hàng hóa. Cả hai bên đều có quyền tìm kiếm và gửi yêu cầu hợp tác đến nhau. Khi một bên gửi yêu cầu, bên còn lại có thể xem xét và đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối. Để đảm bảo tính minh bạch, hệ thống không cho phép gửi yêu cầu mới nếu yêu cầu trước đó vẫn chưa được xử lý. Tuy nhiên, sau khi một yêu cầu bị từ chối, bên gửi có thể tái khởi động quy trình bằng cách gửi lại yêu cầu hợp tác.

Hệ thống cung cấp thông tin chi tiết về cả hai bên ngay trong giao diện, bao gồm các dữ liệu cần thiết để mỗi bên nắm bắt rõ về đối tác của mình trước khi đưa ra quyết định. Khi một bên đồng ý hợp tác, thông tin về đối tác sẽ được tự động lưu trữ và cập nhật vào danh sách đối tác của mỗi bên. Việc này giúp đảm bảo tính liên tục trong việc quản lý và theo dõi mối quan hệ hợp tác, đồng thời hỗ trợ cả Nhà sản xuất và Nhà vận chuyển trong việc duy trì kết nối bền chặt và tối ưu hóa quá trình vận chuyển.

1.4.4 Quy trình hợp tác phân phối



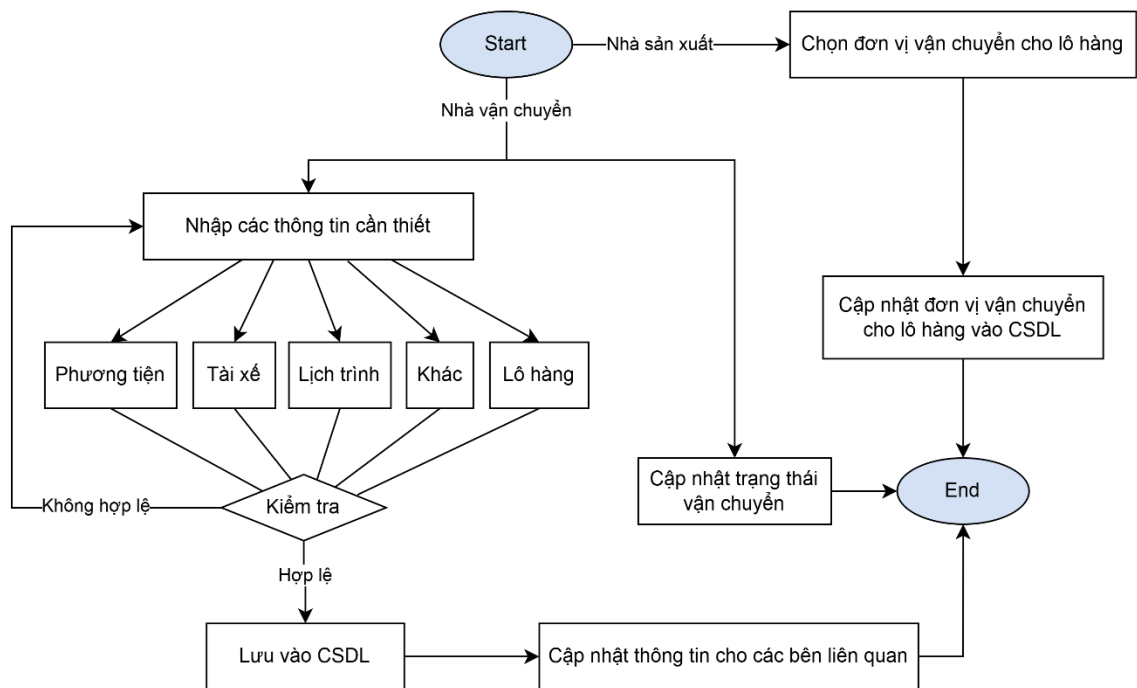
Hình 0.15: Quy trình hợp tác phân phối

Chức năng hợp tác phân phối sẽ được đảm nhiệm bởi Nhà sản xuất và Nhà phân phối. Nhà phân phối có thể xem tất cả các sản phẩm do các Nhà sản xuất tạo ra. Khi tìm thấy mặt hàng phù hợp, Nhà phân phối sẽ gửi yêu cầu hợp tác đến Nhà sản xuất của sản phẩm đó. Vì mỗi mặt hàng được xuất theo lô, thông tin chi tiết về lô hàng sẽ được hiển thị đầy đủ để Nhà phân phối có thể nắm bắt.

Khi có yêu cầu hợp tác mới, hệ thống sẽ gửi thông báo đến Nhà sản xuất. Nhà sản xuất có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này. Nếu Nhà sản xuất chấp nhận, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin Nhà cung cấp vào lô hàng thu hoạch. Các yêu cầu hợp tác khác từ các Nhà phân phối đối với cùng một mặt hàng sẽ bị từ chối tự động nếu Nhà sản xuất đã chấp nhận yêu cầu trước đó. Trong trường hợp Nhà sản xuất từ chối yêu cầu hợp tác, hệ thống sẽ gửi thông báo hủy cho bên yêu cầu. Nhà sản xuất tiếp tục cập nhật đơn vị vận chuyển cho lô hàng đó.

Sau khi xác nhận hợp tác, Nhà sản xuất sẽ tiến hành cập nhật đơn vị vận chuyển cho lô hàng. Khi việc cập nhật hoàn tất, hệ thống sẽ gửi thông báo đến Nhà vận chuyển yêu cầu giao lô hàng đó đến Nhà phân phối.

1.4.5 Quy trình vận chuyển sản phẩm



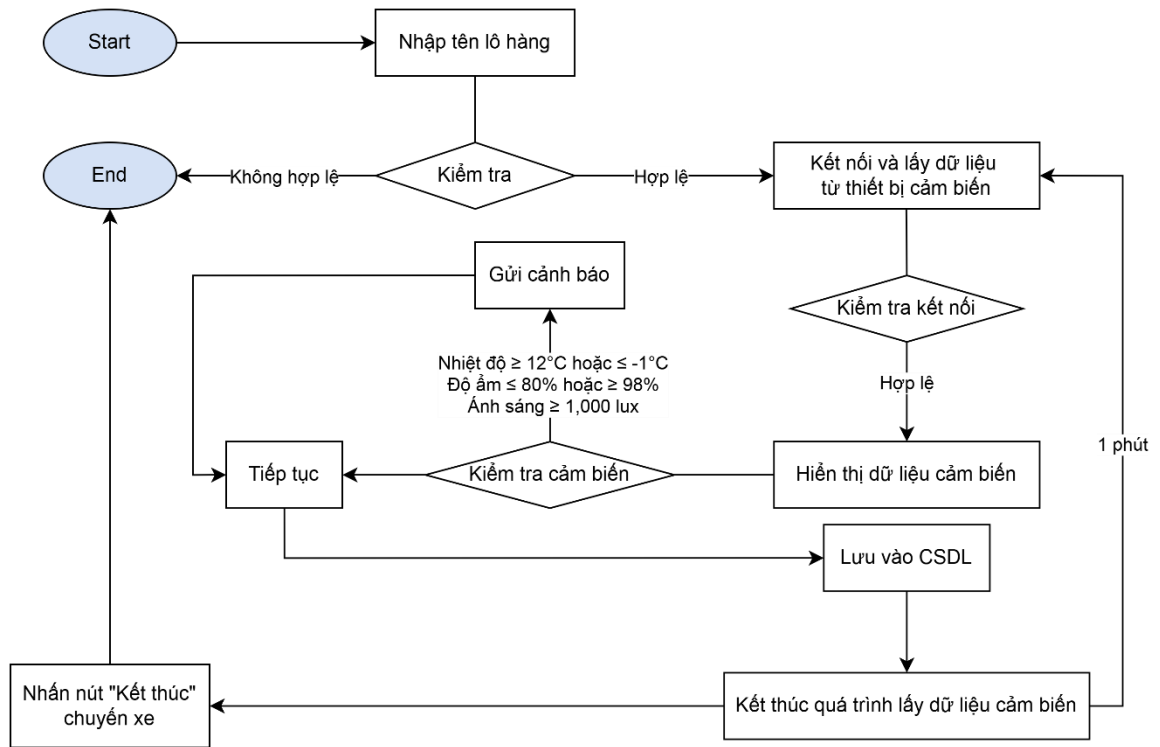
Hình 0.16: Quy trình vận chuyển sản phẩm

Sau khi Nhà sản xuất chấp nhận yêu cầu hợp tác với đơn hàng của Nhà phân phối, bước tiếp theo là chọn đơn vị vận chuyển cho lô hàng. Nhà sản xuất sẽ lựa chọn đơn vị vận chuyển từ danh sách các đối tác đã thiết lập hợp tác trước đó. Khi việc chọn đơn vị vận chuyển được hoàn tất, hệ thống sẽ gửi thông báo đến đơn vị vận chuyển để thực hiện việc tạo thông tin chi tiết cho lô hàng.

Đơn vị vận chuyển sẽ cần cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan, bao gồm phương tiện vận chuyển, tài xế phụ trách và thời gian dự kiến giao hàng từ Nhà sản xuất đến Nhà phân phối. Khi những thông tin này được tạo thành công, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến cả Nhà sản xuất và Nhà phân phối, giúp họ dễ dàng theo dõi tiến trình của đơn hàng.

Trong quá trình vận chuyển, đơn vị vận chuyển phải đảm bảo rằng phương tiện được trang bị các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và thiết bị định vị GPS. Các cảm biến này sẽ liên tục cập nhật thông tin trong thời gian thực, cho phép tất cả các bên liên quan theo dõi tình trạng lô hàng trực tiếp và đảm bảo chất lượng hàng hóa trong suốt quá trình giao nhận.

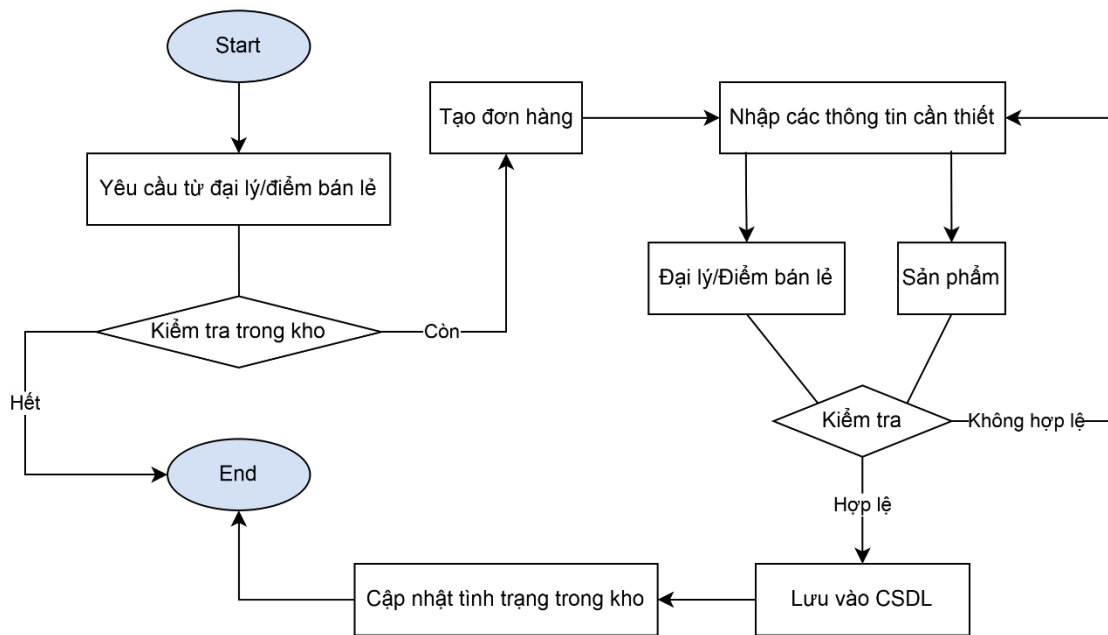
1.4.6 Quy trình theo dõi vận chuyển



Hình 0.17: Quy trình theo dõi vận chuyển

Khi lô hàng được tạo thành công thì tài xế sẽ bắt đầu quá trình giao hàng. Đầu tiên, tài xế cần nhập tên lô hàng vào hệ thống để hệ thống xác nhận tính hợp lệ của thông tin. Nếu tên lô hàng hợp lệ, hệ thống sẽ kết nối với các thiết bị cảm biến trên xe để thu thập dữ liệu về các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, đồng thời hiển thị thông tin trực tiếp lên thiết bị trên xe và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Trong quá trình này, hệ thống sẽ giám sát liên tục các ngưỡng bảo quản: nhiệt độ phải không vượt quá 12°C và không thấp hơn -1°C, độ ẩm phải nằm trong phạm vi 80%-98%, và ánh sáng không được vượt quá 1,000 lux. Nếu bất kỳ chỉ số nào vượt ngưỡng, hệ thống sẽ tự động phát đi cảnh báo đến các bên liên quan. Quy trình này diễn ra liên tục, được cập nhật mỗi phút, giúp đảm bảo rằng các lô hàng luôn ở trạng thái bảo quản tối ưu. Khi tài xế nhấn nút “Kết thúc”, quá trình vận chuyển sẽ được hoàn tất và hệ thống sẽ dừng theo dõi, kết thúc quy trình vận hành. Mô hình này không chỉ giúp kiểm soát chặt chẽ các điều kiện bảo quản nông sản trong suốt hành trình mà còn đảm bảo việc cảnh báo kịp thời và lưu trữ dữ liệu cho việc phân tích sau này.

1.4.7 Quy trình quản lý phân phối



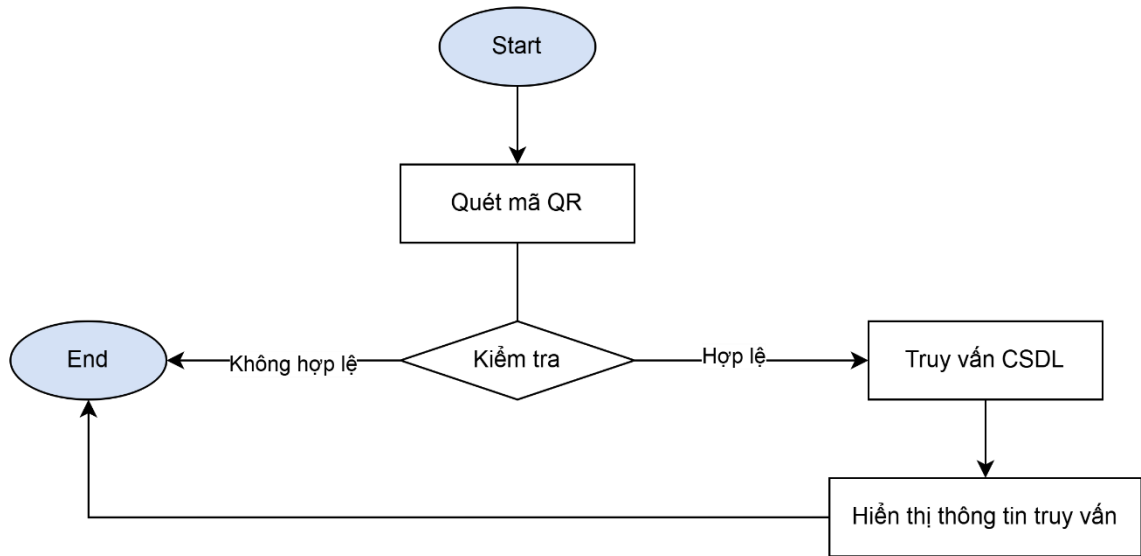
Hình 0.18: Quy trình quản lý phân phối

Chức năng quản lý phân phối sẽ do Nhà phân phối đảm nhiệm. Sau khi Nhà vận chuyển giao hàng thành công, Nhà phân phối có trách nhiệm tiếp nhận lô hàng, tiến hành kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa. Các thông tin liên quan đến lô hàng, bao gồm kết quả kiểm tra, sẽ được lưu trữ trong hệ thống nhập kho để đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả.

Khi nhận được yêu cầu từ các đại lý, điểm bán lẻ hoặc trực tiếp từ người tiêu dùng, Nhà phân phối sẽ tạo đơn xuất kho. Đơn xuất kho sẽ bao gồm các thông tin chi tiết như loại sản phẩm, số lượng, đơn giá, ngày xuất kho, và thông tin về điểm nhận hàng. Sau khi đơn xuất kho được tạo thành công, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại số lượng tồn kho, giúp quản lý tồn kho chính xác và kịp thời.

Ngoài ra, Nhà phân phối sẽ duy trì và quản lý danh sách các đại lý và điểm bán lẻ. Danh sách này sẽ bao gồm thông tin chi tiết về từng đối tác, như tên đại lý, địa chỉ, thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch và các ghi chú liên quan. Điều này giúp Nhà phân phối dễ dàng theo dõi và hỗ trợ các đại lý hoặc điểm bán lẻ khi cần, đồng thời đảm bảo việc phân phối hàng hóa diễn ra hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

1.4.8 Quy trình truy xuất thông tin từ mã QR



Hình 0.19: Quy trình truy xuất thông tin từ mã QR

Khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, họ có thể sử dụng các thiết bị thông minh như điện thoại hoặc máy tính bảng để quét mã QR được in trên bao bì sản phẩm. Việc quét mã QR sẽ tự động dẫn đến một trang web chuyên dụng, nơi lưu trữ và hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm mà không yêu cầu người tiêu dùng đăng ký tài khoản.

Các thông tin hiển thị trên trang web bao gồm:

- Mô tả chi tiết về sản phẩm bao gồm tên, loại, đặc điểm nổi bật và các thông tin bổ sung để người tiêu dùng nắm rõ về sản phẩm họ đã mua.
- Thông tin của các bên liên quan như Nhà sản xuất, Nhà phân phối, Nhà vận chuyển và Đại lý hoặc Nhà bán lẻ (nếu có) cũng được hiển thị rõ ràng.
- Chi tiết về quy trình sản xuất bao gồm các giai đoạn từ trồng trọt, thu hoạch, đến đóng gói sản phẩm.
- Dữ liệu thu thập từ hệ thống IoT bao gồm các thông số như nhiệt độ, độ ẩm trong quá trình vận chuyển. Hệ thống GPS sẽ hiển thị trực quan trên bản đồ cho phép người tiêu dùng theo dõi hành trình di chuyển của sản phẩm.

1.5 Công nghệ sử dụng

Trong đề tài này, nhóm đã sử dụng một số công nghệ để xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng website. Các công nghệ chính được sử dụng bao gồm Node.js, React.js và MongoDB, mang lại khả năng mở rộng linh hoạt, quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả, cùng giao diện người dùng thân thiện và tương tác cao.

1.5.1 Frontend: React.js



Hình 0.20: Công nghệ React.js

React.js là một thư viện JavaScript mạnh mẽ và phổ biến, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) tương tác và mượt mà. Với khả năng cập nhật giao diện nhanh chóng nhờ cơ chế Virtual DOM, React.js rất phù hợp cho các ứng dụng web cần hiệu suất cao và trải nghiệm người dùng tốt. Hơn nữa, React.js dễ dàng tích hợp với các công cụ khác và có một cộng đồng phát triển mạnh mẽ đã khiến React.js trở thành lựa chọn hàng đầu để phát triển UI/UX cho dự án này.

1.5.2 Backend: Node.js



Hình 0.21: Công nghệ Node.js

Node.js là một nền tảng phát triển mạnh mẽ cho phép xây dựng ứng dụng web và API với tốc độ nhanh, có khả năng xử lý đồng thời nhiều kết nối nhờ vào mô hình

I/O không đồng bộ. Nó rất phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực và có thể xử lý lượng lớn dữ liệu, phù hợp cho hệ thống IoT và các dịch vụ web yêu cầu tương tác nhanh chóng và hiệu quả. Với Node.js, nhóm có thể xây dựng các API nhanh chóng và dễ dàng mở rộng khi cần thiết.

1.5.3 Cơ sở dữ liệu: MongoDB



Hình 0.22: Công nghệ MongoDB

MongoDB, một cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ thông tin dưới dạng tài liệu JSON, mang lại sự linh hoạt cao trong việc quản lý dữ liệu. Điều này cho phép dễ dàng thay đổi cấu trúc dữ liệu mà không cần các thao tác phức tạp như trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Đặc điểm này rất phù hợp cho các ứng dụng quản lý thông tin không có cấu trúc cố định, chẳng hạn như hệ thống quản lý sản phẩm và chuỗi cung ứng trong dự án của nhóm. MongoDB còn hỗ trợ khả năng mở rộng tốt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn trong tương lai.